

robot-viser

使い方マニュアル

6 軸ロボットアームとハンドをブラウザに 3D 表示し、関節角度や軌道で動かすアプリ

2026-09 版

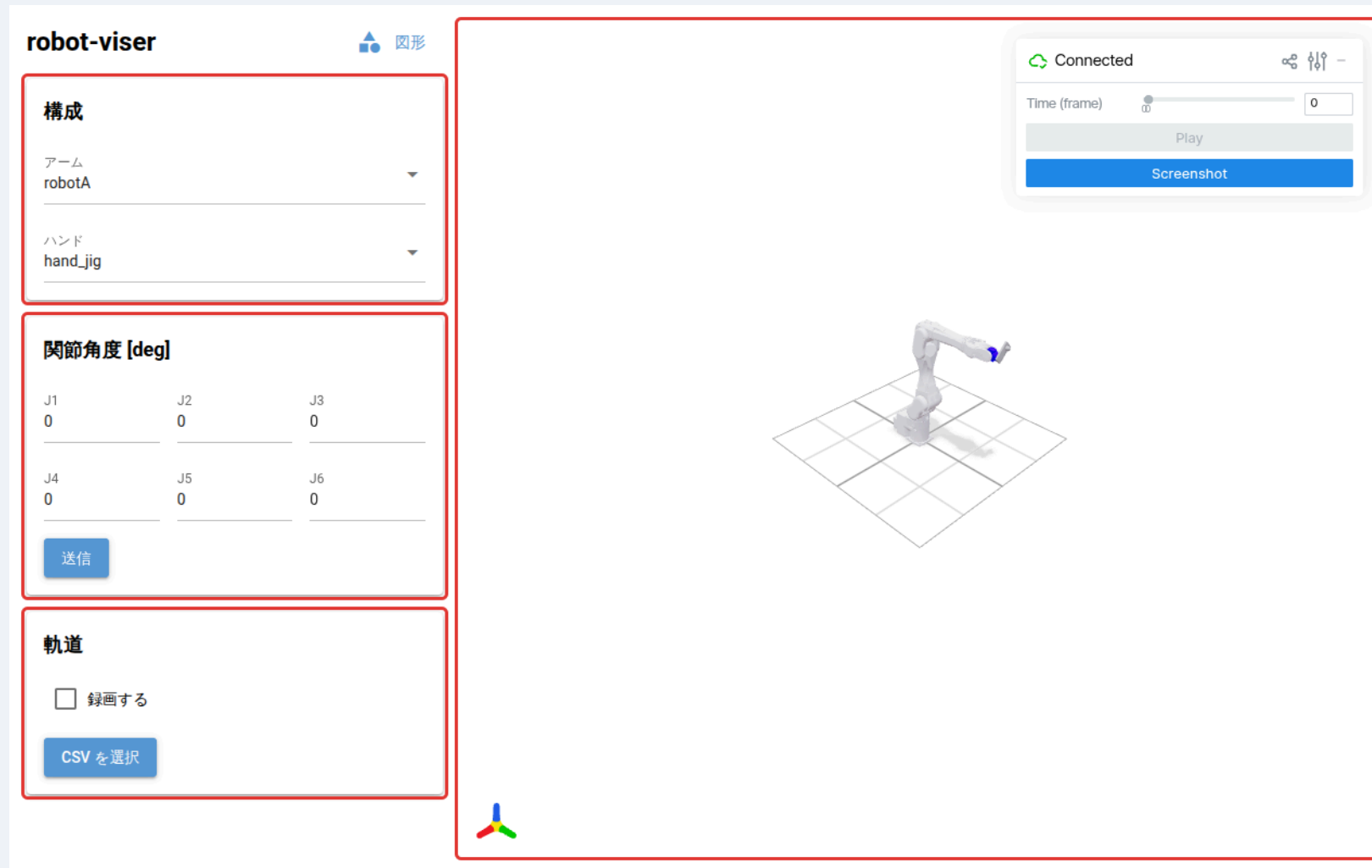
このアプリでできること

場所	できること
構成	表示するアームとハンドを選ぶ(ハンドなしも可)
関節角度 [deg]	J1～J6 の角度を入れて、その姿勢にする
軌道	軌道 CSV を読み込んで再生する。動画 (mp4 / gif) に録画する
3D ビューア	視点を変える。再生を止める・動かす。画像を保存する
図形 (別ウィンドウ)	目標点・経路・作業台などの目印 (点・線・球・円柱・直方体) を 3D に重ねて描く。CSV で読み込み・保存する
衝突判定 (オプション)	障害物と、ロボットを包む球を表示する。障害物までの距離をプログラムから取得する

スクリーンショットの **赤枠** が操作する場所です。

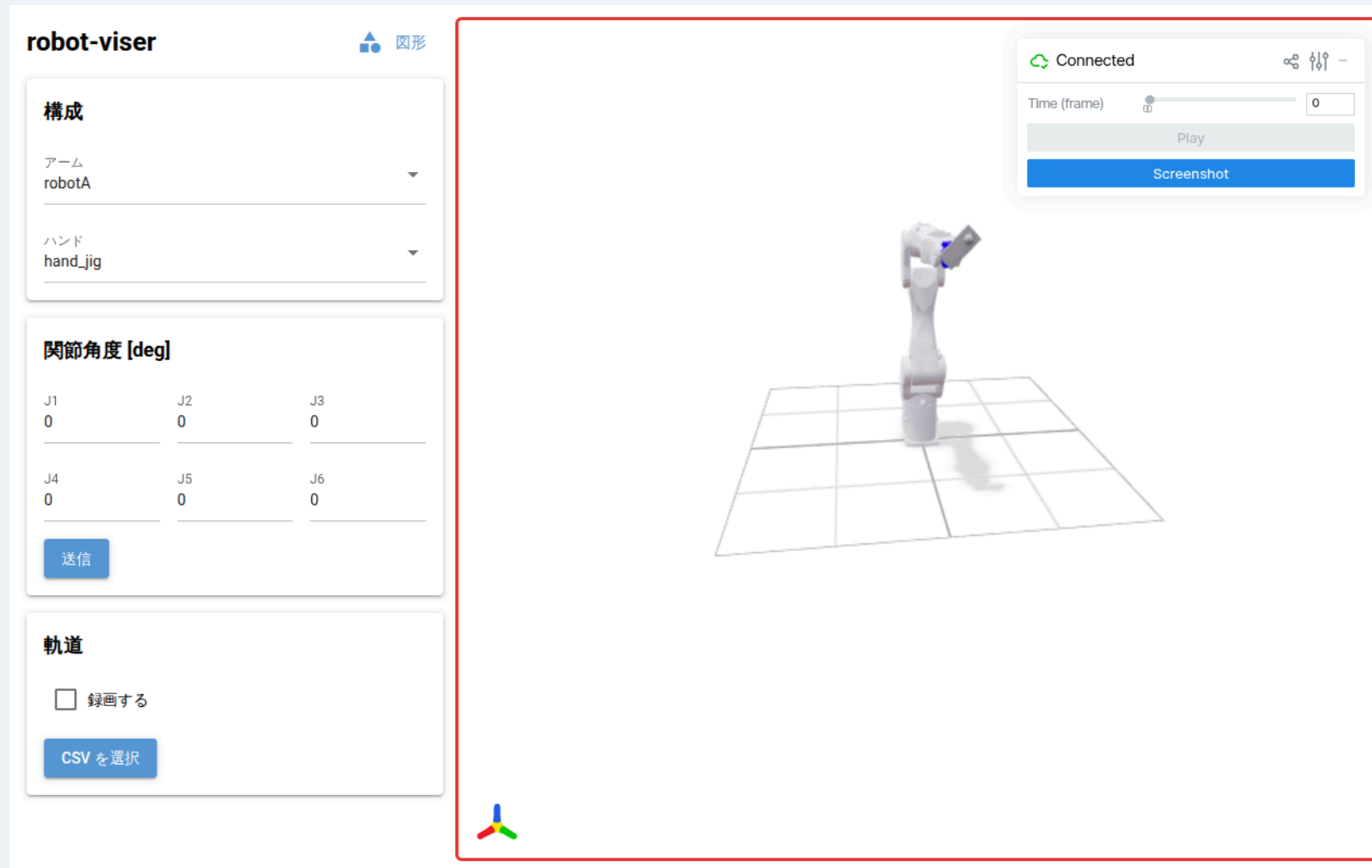
1. アプリを開く

- `robot-viser.exe` を起動すると、ブラウザで画面が開く(単体のexe は 30~60 秒かかる)
- 左が 操作パネル、右が 3D ビューア



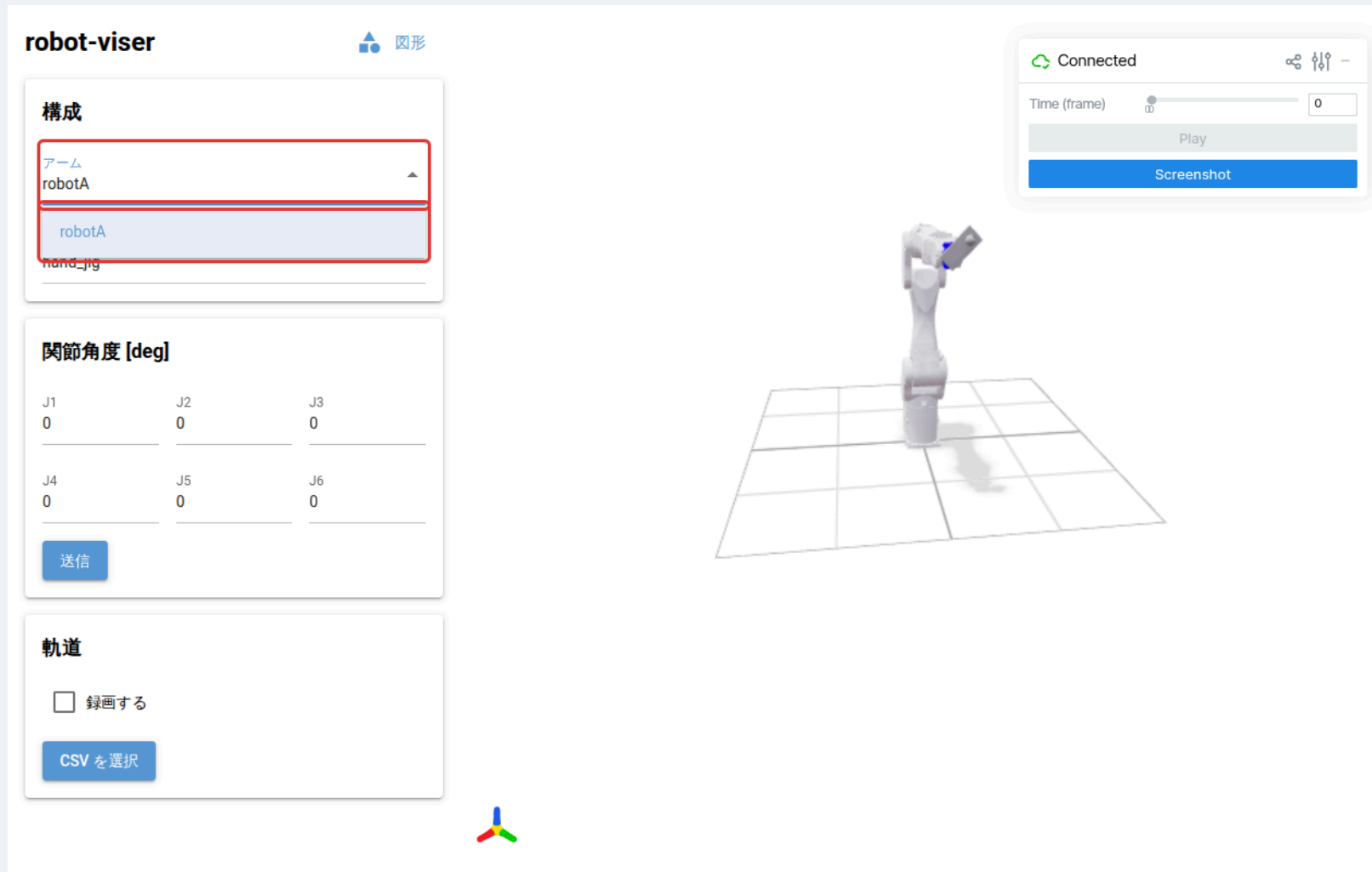
2. 3D の視点を変える

- 3D ビューア の上でホイールを回すと拡大・縮小
- 左ボタンでドラッグすると回転
- 画像の保存(12)は、この視点のまま撮られる



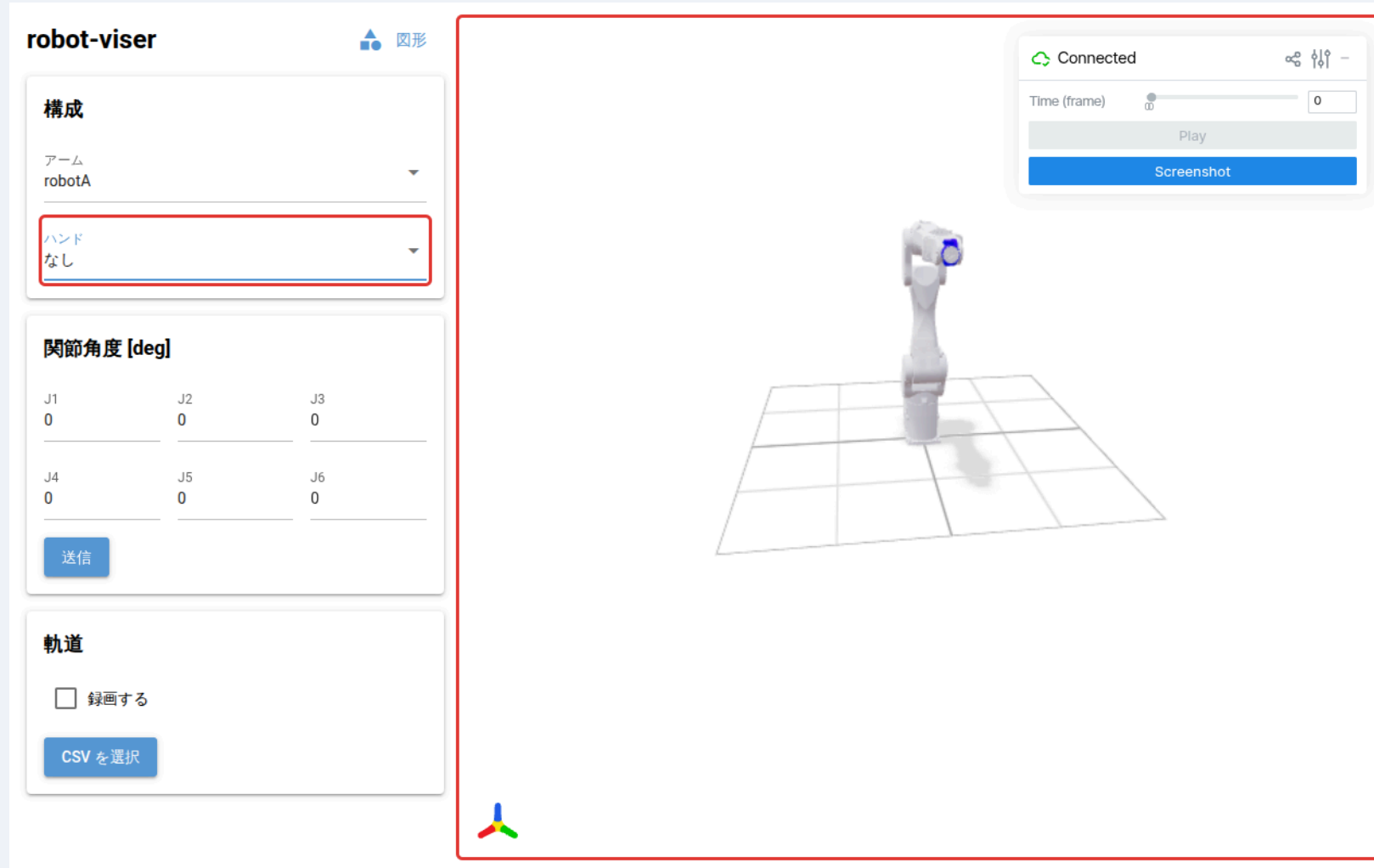
3. アームを選ぶ

- **アーム** の欄を押して一覧から選ぶ
- 選ぶとすぐ 3D の表示が切り替わる
- 切り替えには数秒かかる



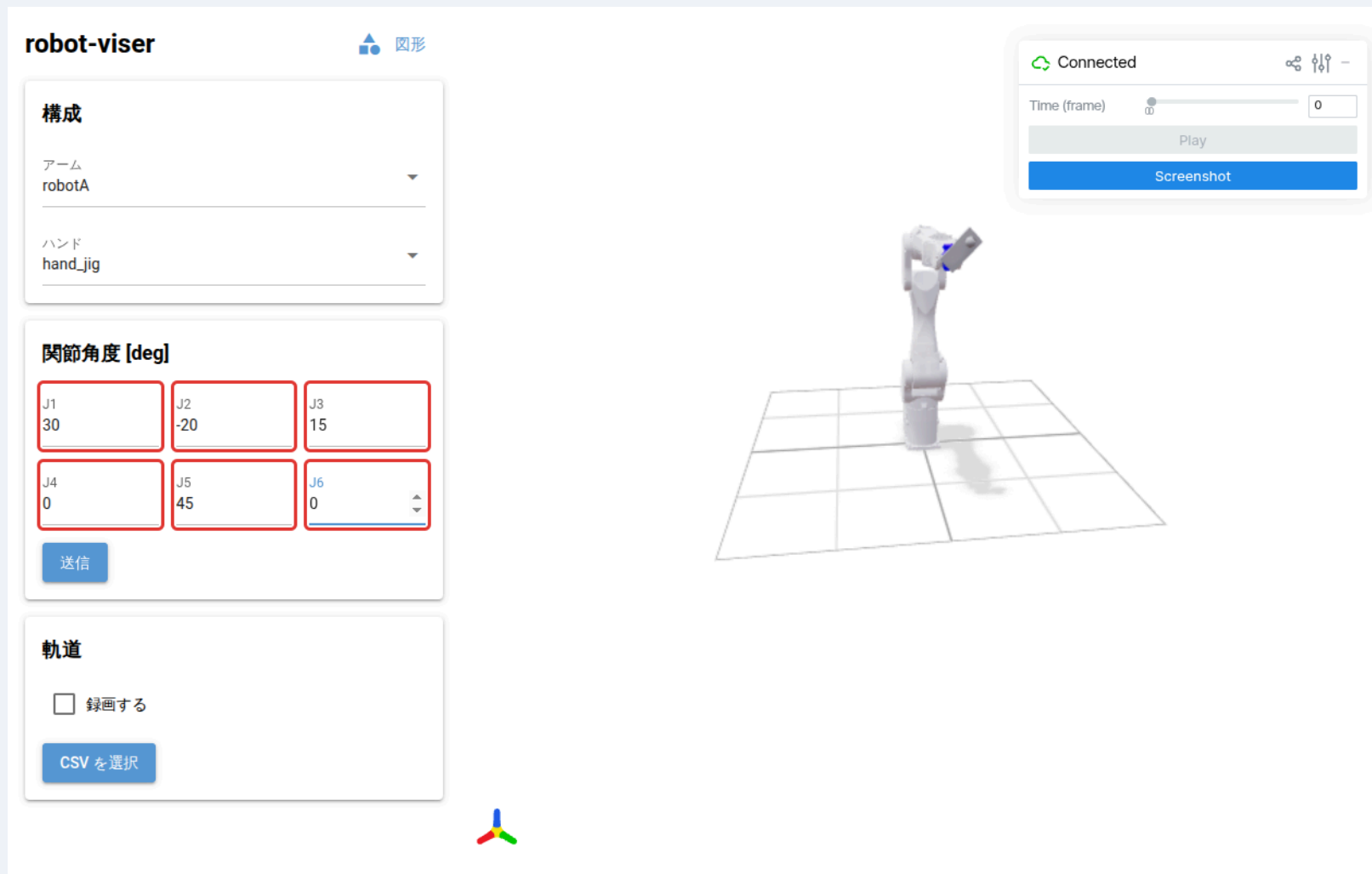
4. ハンドを選ぶ

- **ハンド** の欄から選ぶ
- 「なし」を選ぶとアームだけになる
- 軌道の再生中に切り替えると、再生は止まる



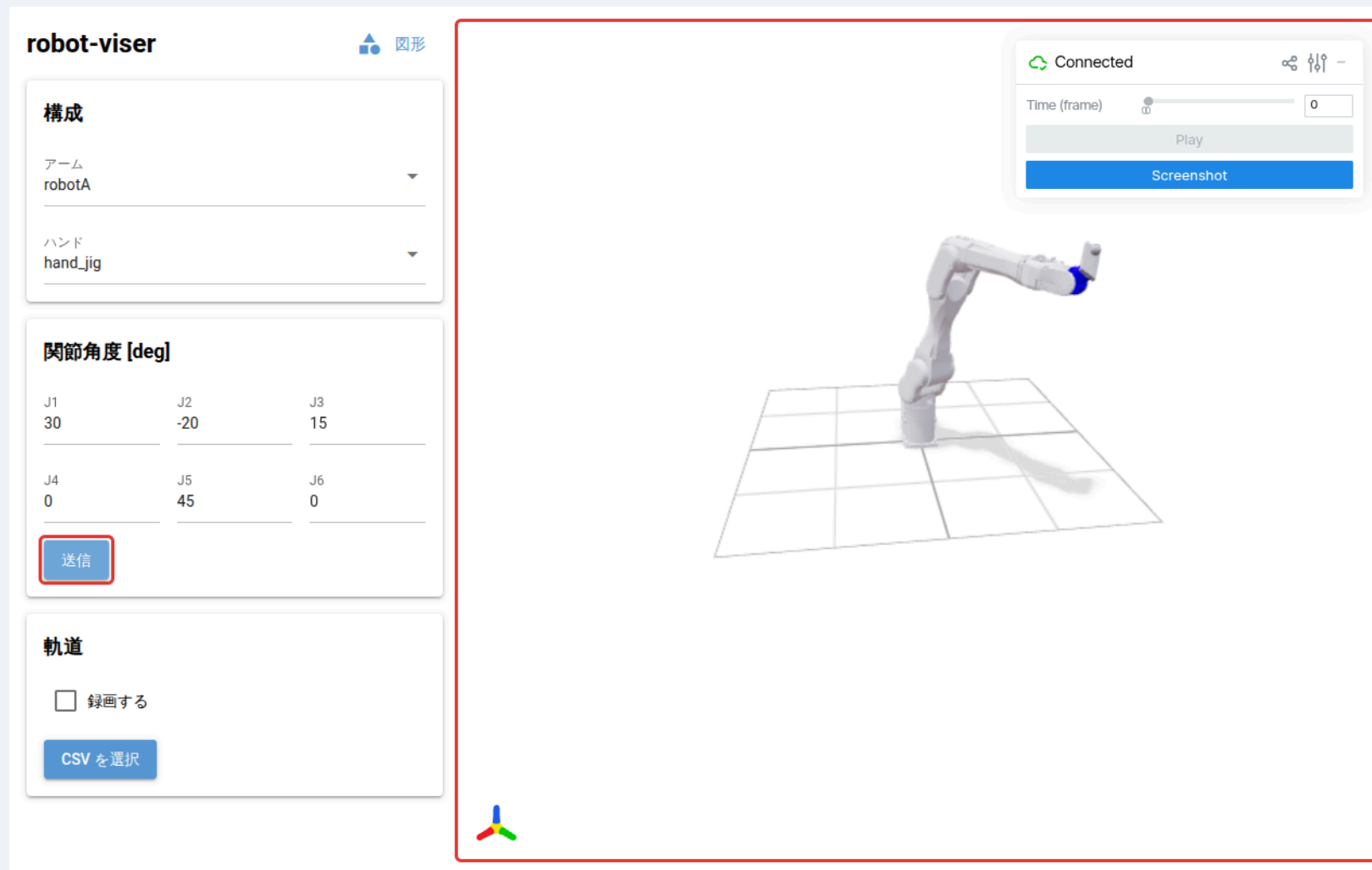
5. 関節角度を入れる

- **J1～J6** に角度を度(deg)で入れる
- 入れただけでは 3D の表示は変わらない



6. 送信する

- **送信** を押す
- 入れた角度の姿勢に **3D ビューア** が変わる



7. 軌道 CSV を読み込む

- CSV を選択 を押してファイルを選ぶ
- すぐ再生が始まり、点数と再生時間が下に出る
- CSV の形式は付録を参照

robot-viser

図形

構成

アーム
robotA

ハンド
hand_jig

関節角度 [deg]

J1 30	J2 -20	J3 15
J4 0	J5 45	J6 0

送信

軌道

☐ 録画する

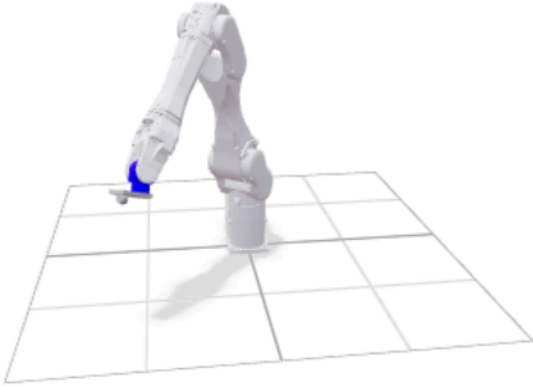
CSV を選択

Connected

Time (frame) 0 120 44

Stop

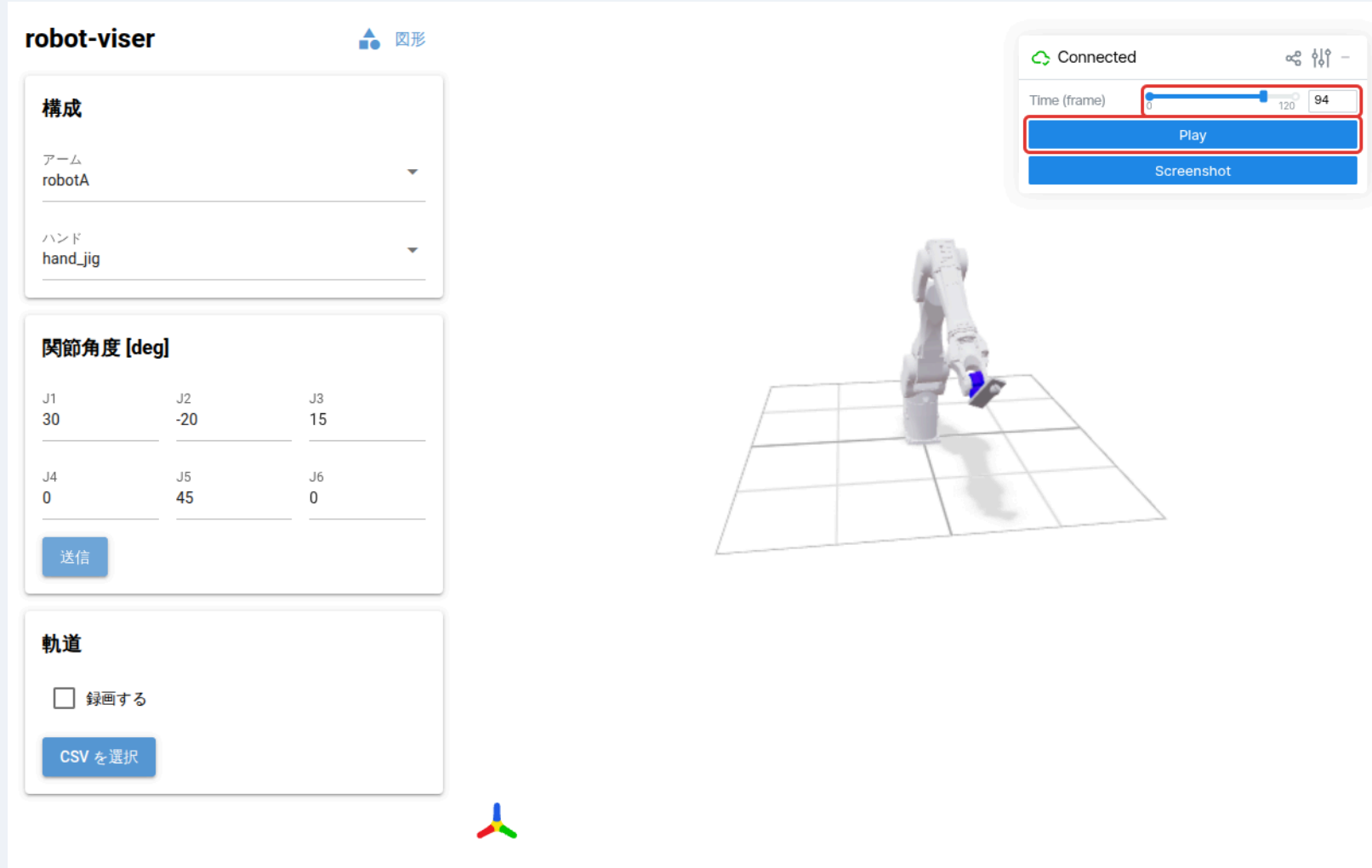
Screenshot



sample_motion.csv: 121点 / 6.00秒を再生

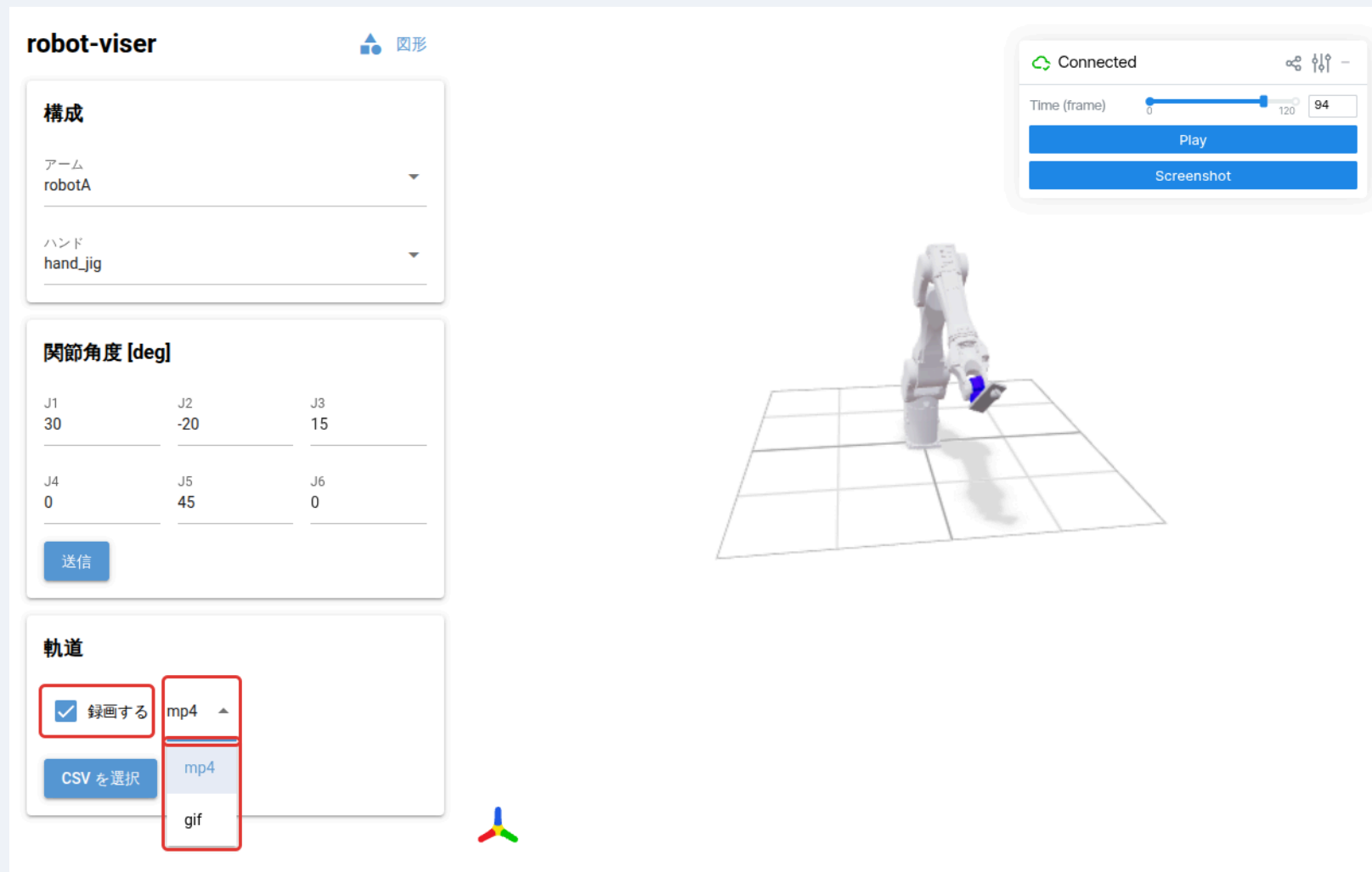
8. 再生を止める・動かす

- 再生中は **Stop**、止まると **Play** になる
- Time (frame)** を動かすと、その時刻の姿勢で止まる
- Play は今の位置から再生する(末尾なら先頭から)



9. 録画の設定をする

- 録画する にチェックを入れる
- 右に出る欄で 形式 を選ぶ
- gif は書き出しが遅く、解像度は画面の半分になる



10. 録画する

- チェックを入れたまま **CSV** を選択でファイルを選ぶ
- **録画中...** の間、3D はコマ送りで動く
- 画面のタブを表に出したまま待つ

robot-viser

図形

構成

アーム
robotA

ハンド
hand_jig

関節角度 [deg]

J1 30	J2 -20	J3 15
J4 0	J5 45	J6 0

送信

軌道

☒ 録画する mp4

CSV を選択

Connected

Time (frame) 0 120 94

Play

Screenshot



sample_motion.csv: 録画中...

11. 動画を保存する

- 終わると **録画を保存しました** と出る
- 動画は CSV名.mp4 (または .gif)でダウンロードされる
- 保存のあと、その軌道が通常どおり再生される

robot-viser

図形

構成

アーム
robotA

ハンド
hand_jig

関節角度 [deg]

J1 30	J2 -20	J3 15
J4 0	J5 45	J6 0

送信

軌道

☒ 録画する mp4

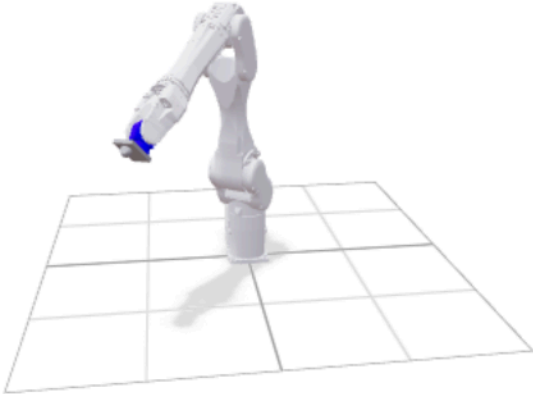
CSV を選択

Connected

Time (frame) 0 120 35

Stop

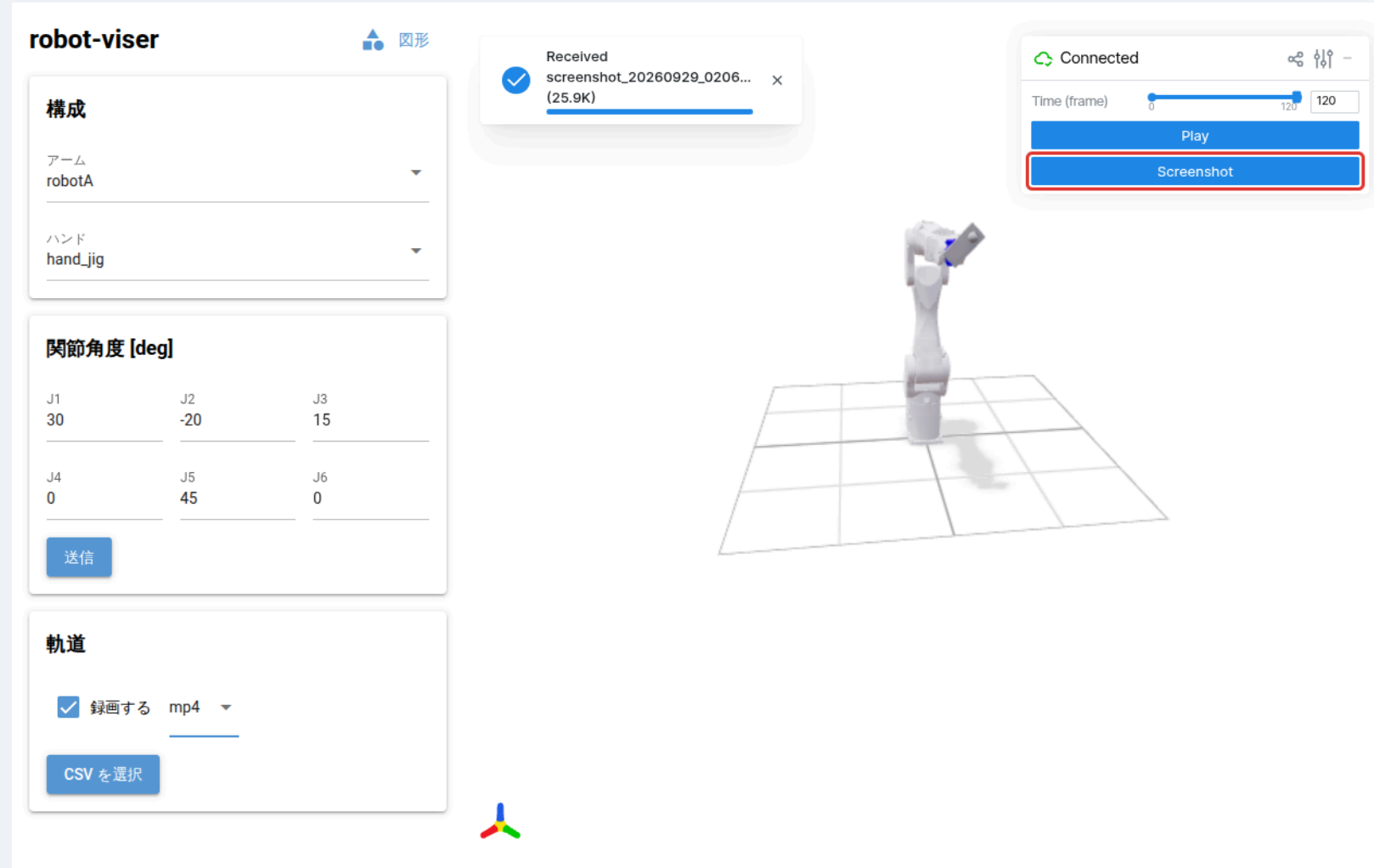
Screenshot



sample_motion.csv: 録画を保存しました

12. 3D の画像を保存する

- **Screenshot** を押す
- 今の視点と大きさのまま PNG がダウンロードされる
- ファイル名は `screenshot_日付_時刻.png`



13. 図形ウィンドウを開く

- 左上の 図形 を押すと、図形を編集するウィンドウが別を開く
- 図形は目標点や作業台などの目印で、3D に重ねて表示するだけ
- 最初は何もない。「追加」か「CSV 読込」で作る



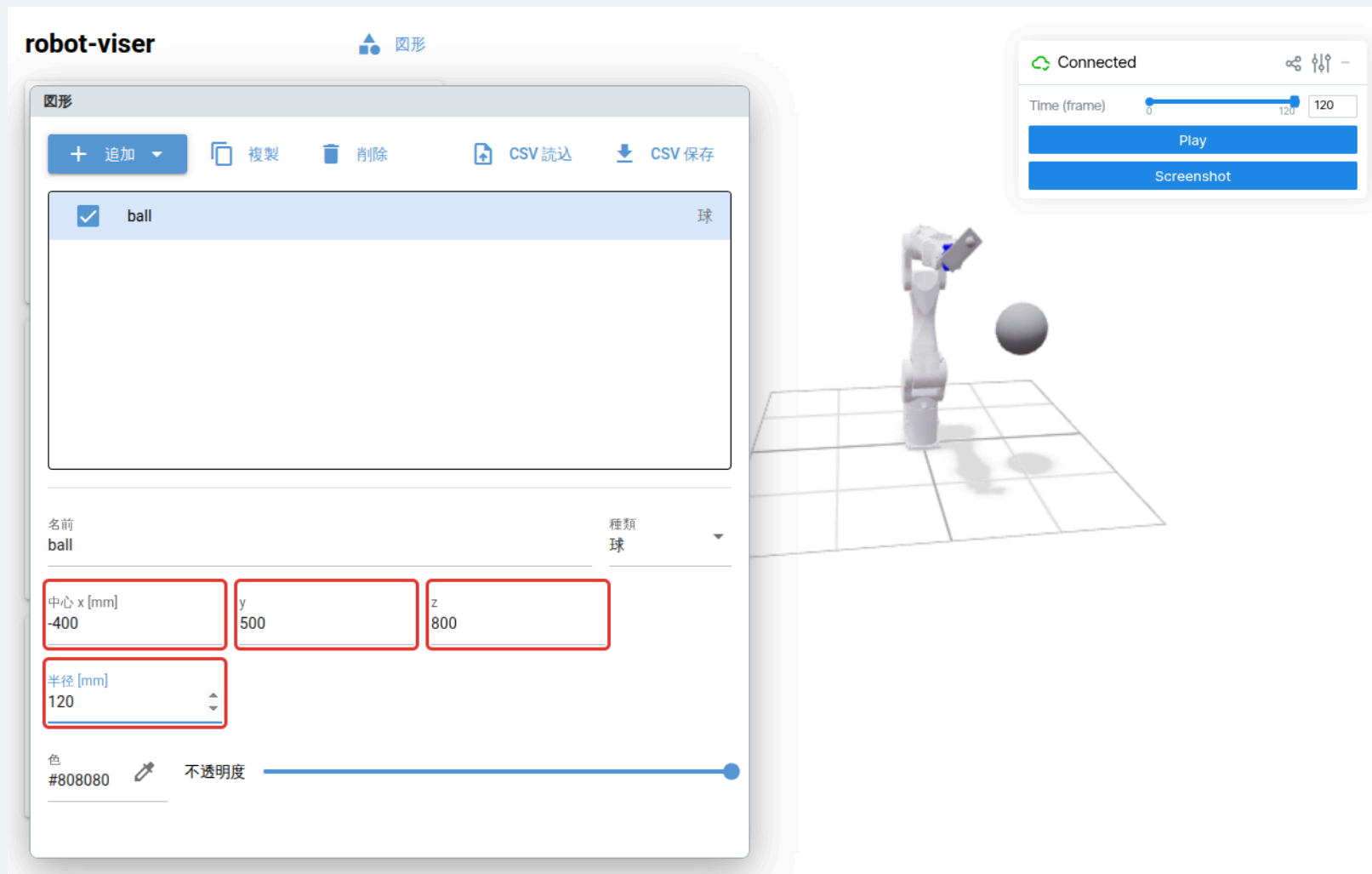
14. 図形を追加する

- **追加** を押して、種類(点・線・球・円柱・直方体)を選ぶ
- 選ぶとすぐ 3D に出て、一覧で選ばれた状態になる



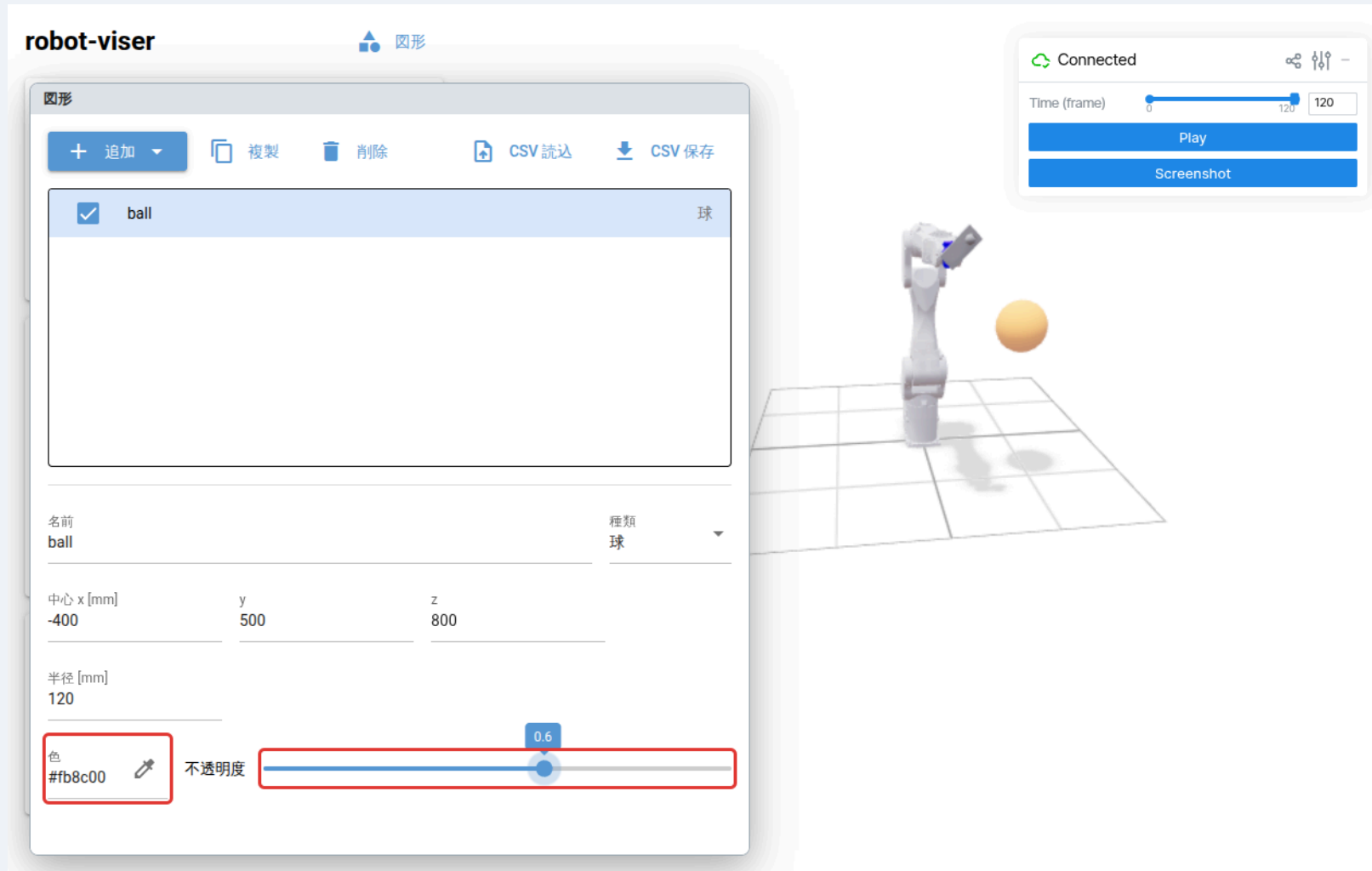
15. 位置と大きさを入れる

- 中心 $x \cdot y \cdot z$ と 半径 を mm で入れる。座標はロボットの根元が原点
- 入れるとすぐ 3D に反映される(送信ボタンはない)
- 入力欄は種類で変わる(線・円柱は両端、直方体は辺の長さや傾き)



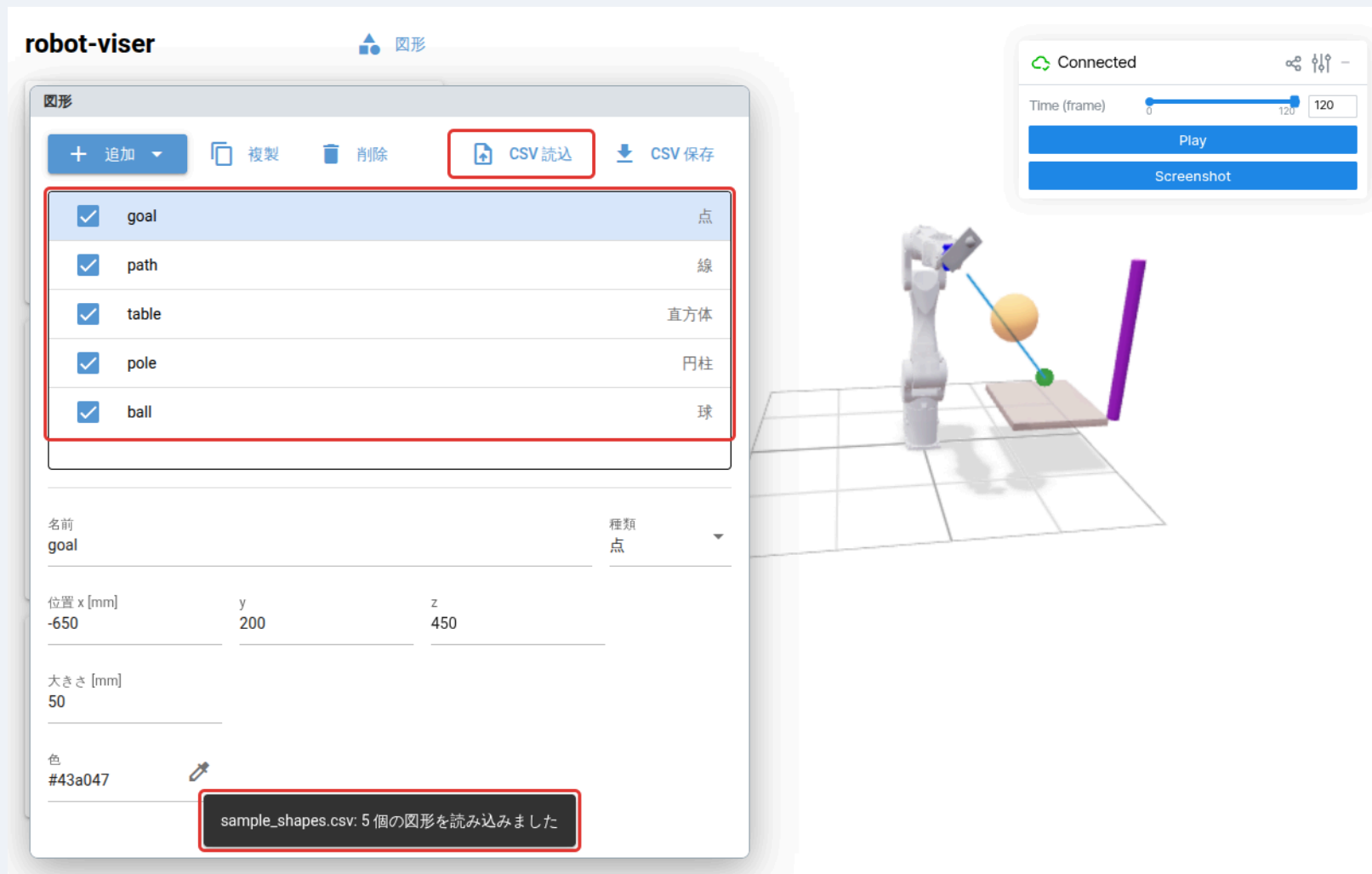
16. 色と不透明度を変える

- 色 の欄に #RRGGBB で入れるか、右のアイコンから選ぶ
- 不透明度 を左に動かすと透ける
- 点と線には不透明度はない



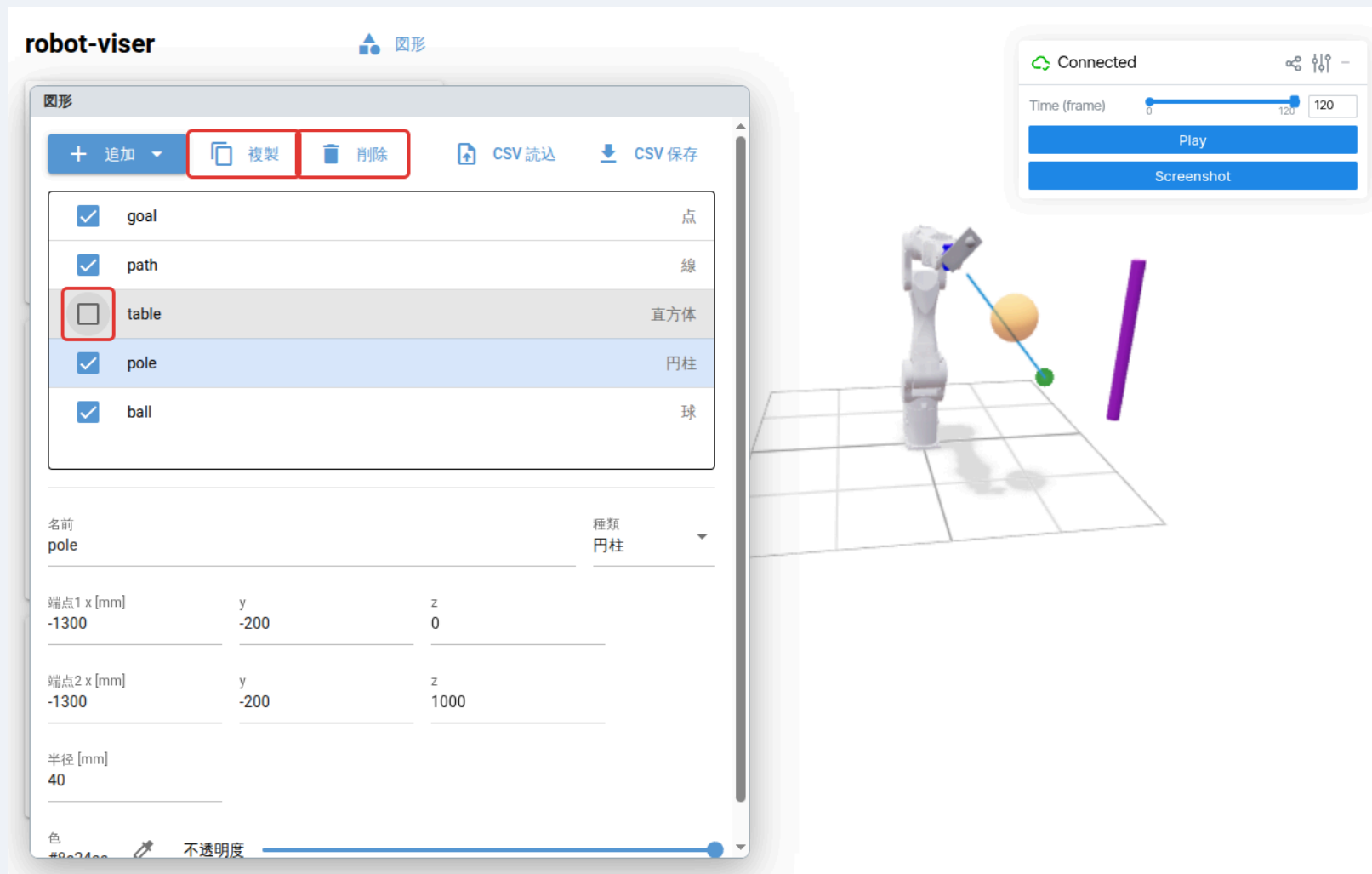
17. 図形 CSV を読み込む

- CSV 読込 を押してファイルを選ぶ
- 一覧 が CSV の中身に置き換わり、読み込んだ数が出
- 今ある図形は消えるので、残したいときは先に保存する。形式は付録を参照



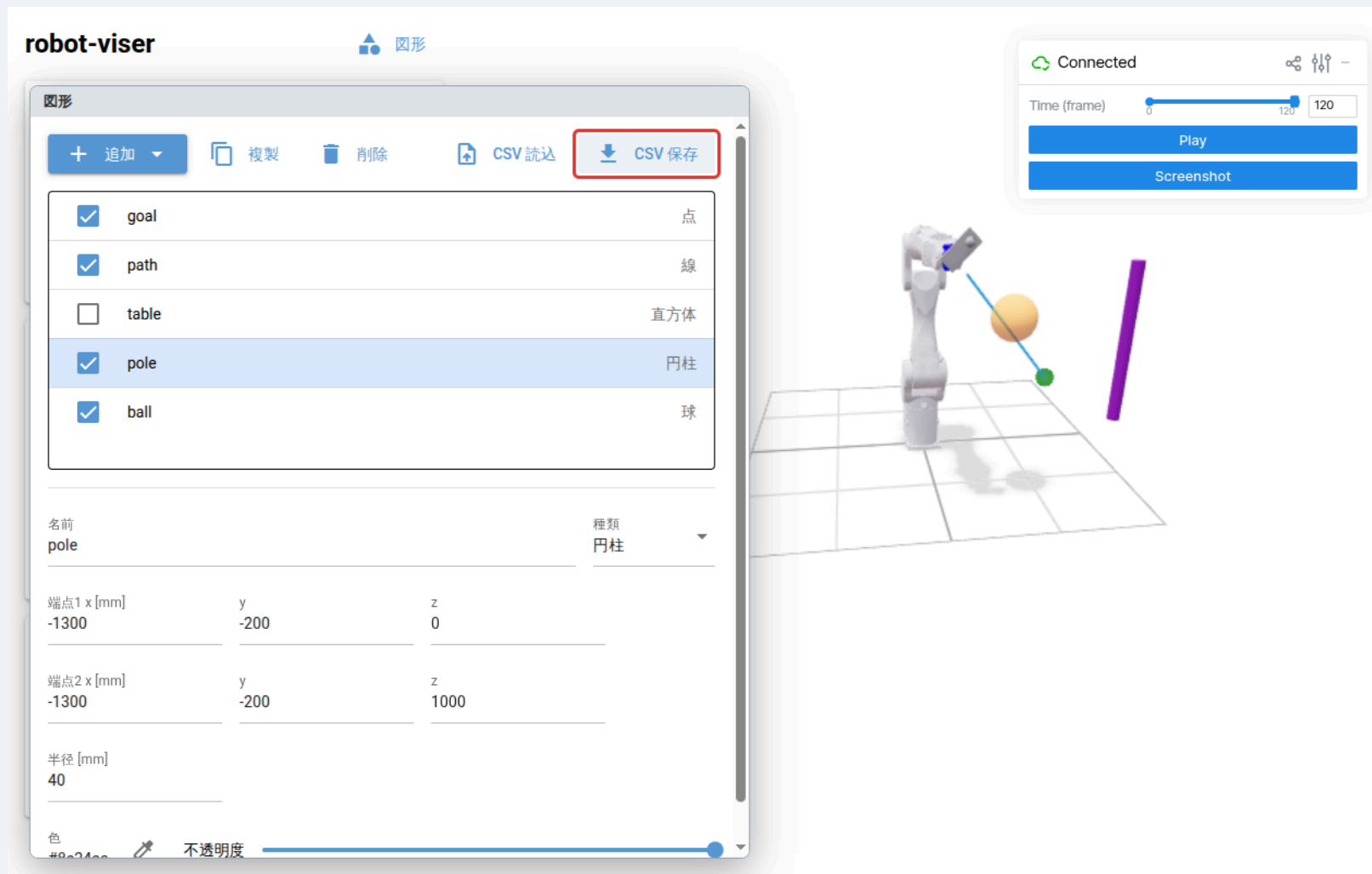
18. 図形を選ぶ・隠す

- 一覧の名前を押すと、その図形を選んで下で編集できる
- チェック** を外すと 3D から隠れる（一覧には残る）
- 複製・削除** は、選んでいる図形が対象



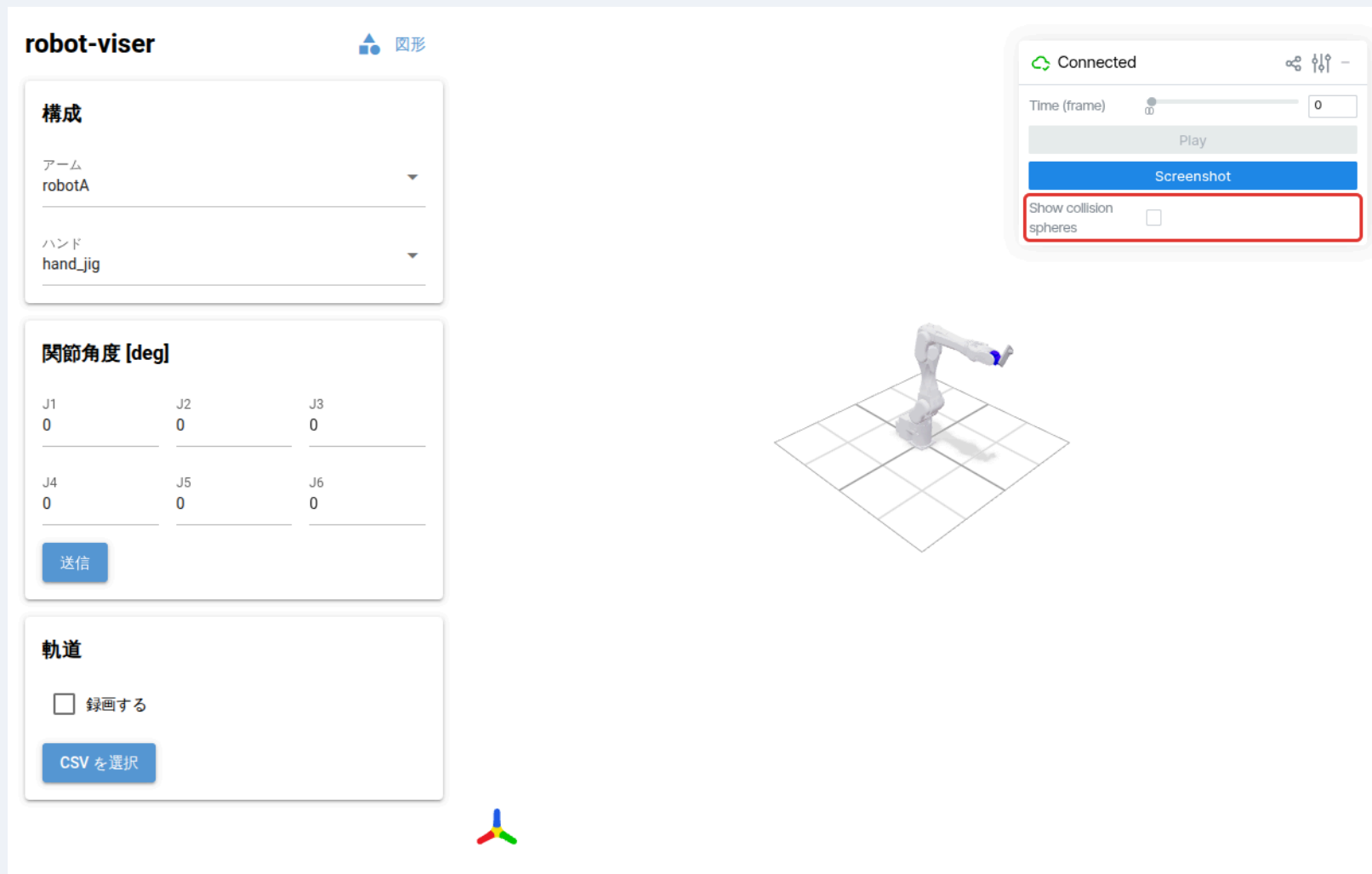
19. 図形を CSV に保存する

- **CSV 保存** を押すと、今の一覧が `shapes.csv` でダウンロードされる
- 保存した CSV は、そのまま「CSV 読込」で読み戻せる



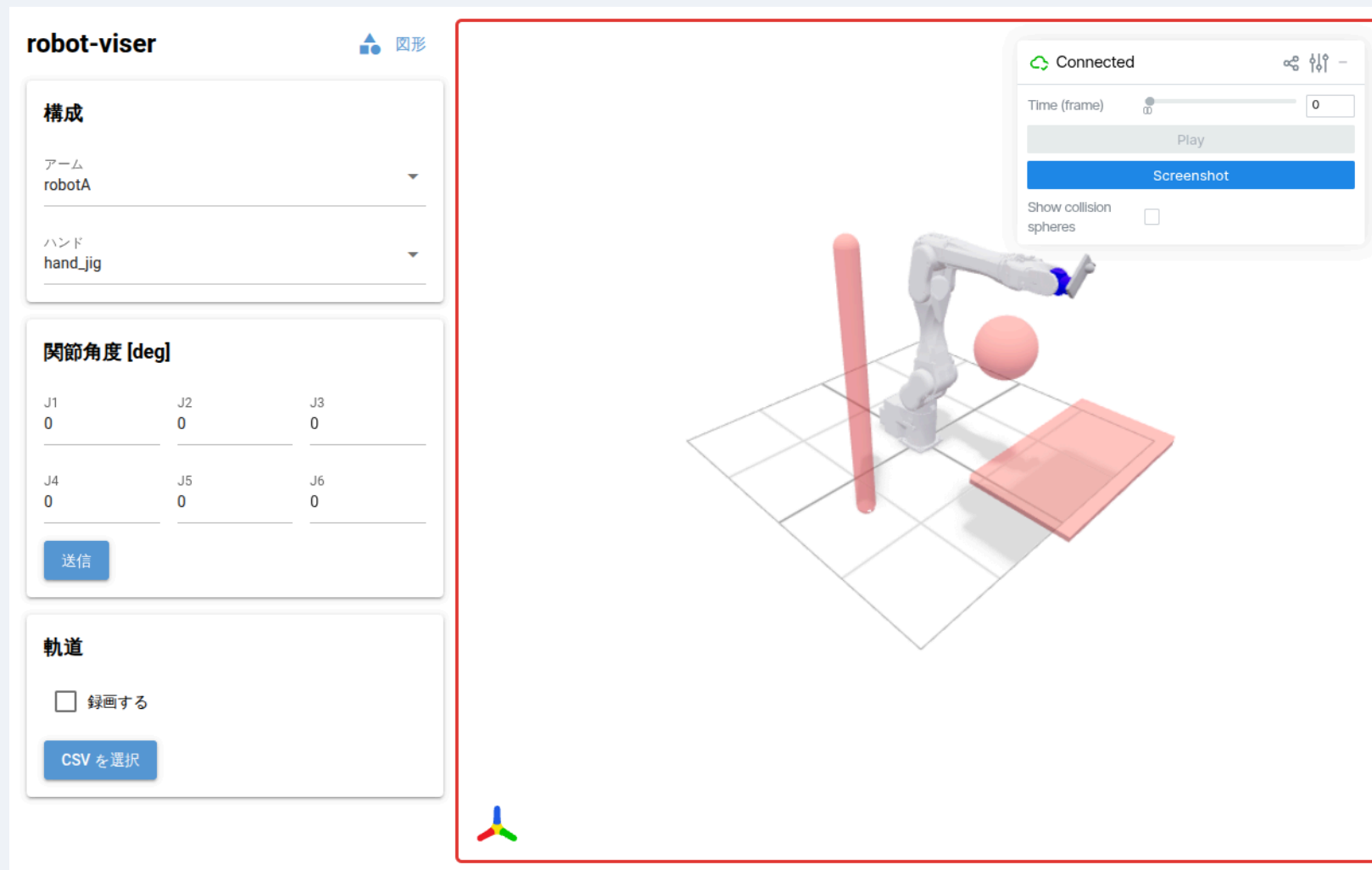
20. 衝突判定を有効にして起動する

- `robot-viser.exe --collision` のように、`--collision` を付けて起動する
- 3D ビューアに **Show collision spheres** (近似球の表示) が出る
- 付けずに起動したときは、今までと同じ画面になる



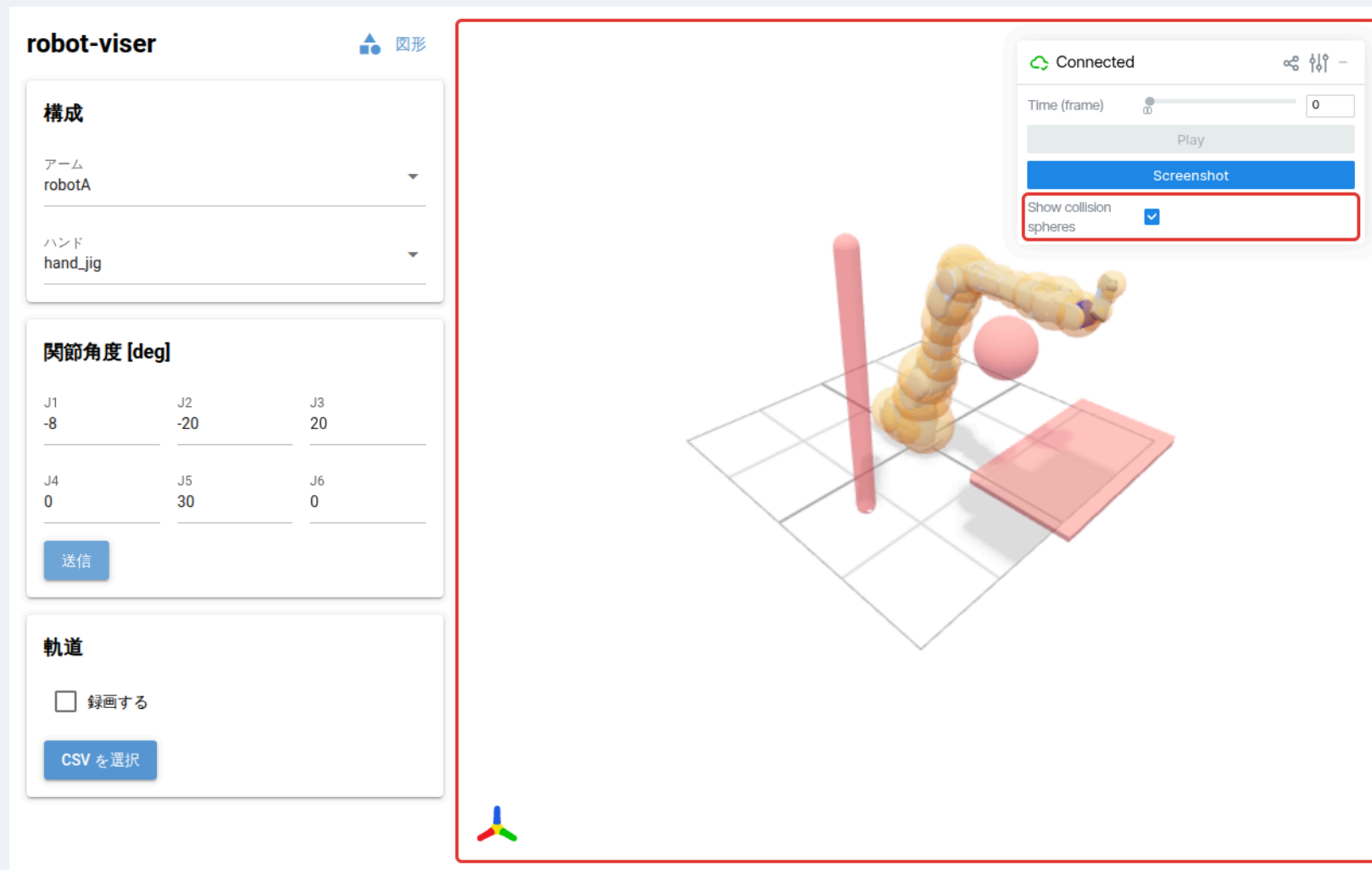
21. 障害物を確認する

- 登録した障害物が **3D ビューア** に赤の半透明で出る
- 障害物は画面からは登録できない(図形ウィンドウの図形とは別もの)。登録の方法は付録を参照
- 登録し直すと、前の障害物は消えて置き換わる



22. 近似球を表示する

- **Show collision spheres** にチェックを入れる
- 距離の計算に使う、ロボットを包むオレンジの球が出る
- 関節角度を送信したり軌道を再生したりすると、球も一緒に動く



困ったとき

症状	確認すること
右側の 3D ビューアが白いまま	起動の直後なら少し待つ。変わらなければ、ブラウザで <code>http://127.0.0.1:8081</code> を直接開けるか確かめる
CSV を選んでも何も出ない	CSV の形式を確かめる(付録)。形式が合わないとき、画面には何も表示されない。文字コードは UTF-8 にする
読み込めたが、ほとんど動かない	角度が度(deg)で書かれているか確かめる。ラジアンの値だと動きがごく小さくなる
録画が終わらない・失敗する	3D ビューアを表示したタブを表に出しておく。裏に回ると描画が止まり、録画できない
録画の視点が画面と違う	画面を複数のタブやブラウザで開いていると、最初にかいた画面の視点で録画される。ほかは閉じておく
構成を変えても表示が変わらない	読み込みに数秒かかる。少し待つ
図形が見えない・ごく小さい	一覧のチェックを確かめる。寸法は m ではなく mm で入れる
図形の一覧が 3D と違う	図形ウィンドウを開き直す(開いたときの一覧を出すため)
Show collision spheres がない	<code>--collision</code> を付けて起動したか確かめる

付録:軌道 CSV の形式

次のどちらかの形式で、文字コードは UTF-8 にします。

形式	中身
t 形式	1 行目が <code>t, joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6</code> 。2 行目から時刻 [秒] と 6 関節の角度 [deg]
ロボット口 グ形式	先頭 2 行が情報行、3 行目が列名。 <code>ElapsedTime[msec]</code> と <code>Joint(J1)[deg]</code> ～ <code>Joint(J6)[deg]</code> の列を使う (ほかの列は読まない)。末尾の終了情報の行は読み飛ばす

t 形式の例:

```
t, joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6
0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0.1, 1.5, -0.8, 0.6, 0, 2.0, 0
```

付録:図形 CSV の形式

1 行目が列名、2 行目から 1 行 1 図形。寸法はすべて mm、傾きは deg。空欄の列は既定値になります。

```
name,type,visible,x,y,z,x2,y2,z2,sx,sy,sz,roll,pitch,yaw,size,color,opacity
goal,point,true,-650,200,450,,,,,,,,,50,#43a047,
table,box,true,-650,200,300,,,,,500,600,40,0,0,0,,#a1887f,0.8
```

type	形	使う列	size の意味 (空欄のとき)
point	点	位置 x,y,z	大きさ(30)
line	線	始点 x,y,z、終点 x2,y2,z2	太さ(5)
sphere	球	中心 x,y,z	半径(50)
cylinder	円柱	両端の面の中心 x,y,z・x2,y2,z2	半径(30)
box	直方体	中心 x,y,z、辺の長さ sx,sy,sz (100)、傾き roll,pitch,yaw (0)	使わない

共通の列: visible (false で隠す)、color (#RRGGBB)、opacity (0~1。点・線は使わない)

付録:障害物を登録する

`--collision` を付けて起動した状態で、プログラムや `curl` から送ります。座標はロボットの根元(床の中心)が原点で、単位は m です。

```
curl -X POST localhost:8000/obstacles -H 'Content-Type: application/json' -d '{"obstacles": [
  {"type": "box",      "name": "table", "center": [0, 1.0, 0.4], "size": [0.9, 0.5, 0.05]},
  {"type": "sphere",   "name": "ball",  "center": [0.35, 0.8, 1.0], "radius": 0.12},
  {"type": "capsule",  "name": "pole",   "p1": [0.6, 0.2, 0], "p2": [0.6, 0.2, 1.3], "radius": 0.05}]}'
```

type	形	書く項目
box	直方体	中心 <code>center</code> 、各辺の長さ <code>size</code> 、傾き <code>rpy</code> (roll・pitch・yaw [rad]、省略すると傾きなし)
sphere	球	中心 <code>center</code> 、半径 <code>radius</code>
capsule	柱(両端が丸い)	両端の中心 <code>p1</code> ・ <code>p2</code> 、半径 <code>radius</code>

Windows のコマンドプロンプトでは `'` が使えないため、`"` を `\"` にして全体を `"` で囲みます。

付録:障害物までの距離を取得する

関節角度 [deg] を送ると、その姿勢での距離が返ります。3D ビューアのロボットの姿勢は変わりません。

```
curl -X POST localhost:8000/distances -H 'Content-Type: application/json' -d '{"angles": [-8, -20, 20, 0, 30, 0]}'
```

返ってくる項目	意味
min_distance	ロボットと障害物のいちばん近い距離 [m]。めり込んでいるとマイナス
control_points	ロボットを包む球ごとの、中心の位置・半径・ヤコビアン(関節角度 [rad] を動かしたときの中心の動き)
pairs	球と障害物の組み合わせごとの距離 distance と、障害物から離れる向き normal

"max_distance": 0.1 を加えると、距離が 0.1 m 以下の組み合わせだけが返ります。